CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso

Atores principais: Passageiro, Atendente e Supervisor (o Supervisor é uma especialização do Atendente e herda seus casos de uso). Atores secundários (sistemas externos): Provedor de Pagamento e Sistema de Gestão de Passes. Todas as ações de usuário autenticado incluem «include» o caso UC02 Autenticar-se.

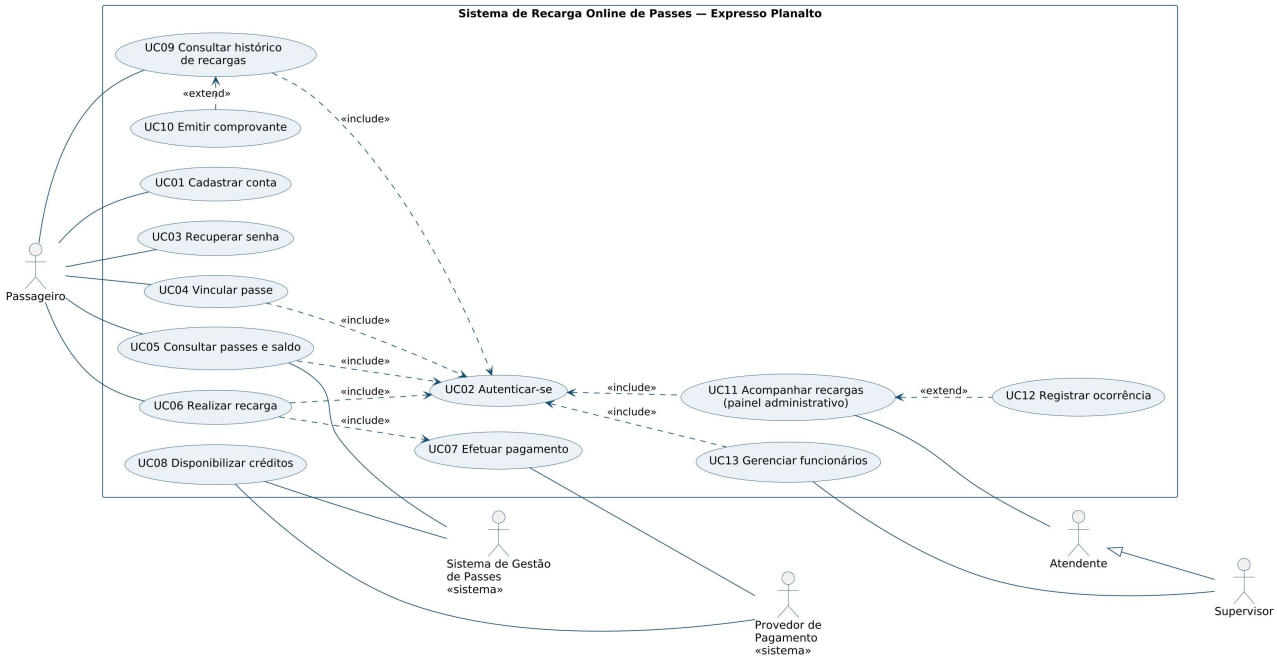


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do Sistema de Recarga Online de Passes.

Especificação dos casos de uso

Campo	UC01 — Cadastrar conta
Ator(es)	Passageiro
Pré-condições	Visitante sem conta, com acesso ao site.
Fluxo principal	1. Passageiro acessa “Criar conta”. 2. Informa nome completo, CPF, e-mail, telefone e senha e aceita o termo de privacidade. 3. Sistema valida o CPF e verifica se já existe conta para ele. 4. Sistema grava a conta com a senha em hash. 5. Sistema envia o e-mail de confirmação e informa que é preciso confirmá-lo.
Fluxos alternativos	3a. CPF inválido ou já cadastrado (RN01): sistema informa o problema, sugere “Recuperar senha” e não cria a conta. 5a. Passageiro clica no link de confirmação: conta passa a “e-mail confirmado”.

Campo	UC01 — Cadastrar conta
Pós-condições	Conta criada aguardando confirmação de e-mail.
RF / RN relacionados	RF01, RF02, RF13 / RN01, RN10

Campo	UC02 — Autenticar-se
Ator(es)	Passageiro, Atendente, Supervisor
Pré-condições	Usuário cadastrado e ativo.
Fluxo principal	1. Usuário informa e-mail (ou CPF) e senha. 2. Sistema compara a senha com o hash armazenado. 3. Sistema cria a sessão e direciona à área correspondente ao perfil.
Fluxos alternativos	2a. Credenciais incorretas: mensagem genérica; após 5 tentativas o acesso é bloqueado por 15 minutos. 3a. Usuário tenta acessar área de outro perfil (RN08): acesso negado.
Pós-condições	Sessão ativa com as permissões do perfil.
RF / RN relacionados	RF03 / RN08

Campo	UC03 — Recuperar senha
Ator(es)	Passageiro
Pré-condições	Conta cadastrada.
Fluxo principal	1. Passageiro clica em “Esqueci minha senha” e informa o e-mail. 2. Sistema envia link de redefinição válido por 1 hora. 3. Passageiro define nova senha. 4. Sistema grava o novo hash e encerra outras sessões.
Fluxos alternativos	2a. E-mail não cadastrado: sistema mostra a mesma mensagem neutra (não revela se a conta existe). 3a. Link expirado: sistema pede nova solicitação.
Pós-condições	Senha redefinida.
RF / RN relacionados	RF04, RF13 / —

Campo	UC04 — Vincular passe
Ator(es)	Passageiro
Pré-condições	Passageiro autenticado (include UC02).
Fluxo principal	1. Passageiro escolhe “Adicionar passe”. 2. Informa o número identificador e, opcionalmente, um apelido (ex.: “Passe da mãe”). 3. Sistema verifica se o passe existe e se está livre. 4. Sistema vincula o passe à conta e o exibe na lista.
Fluxos alternativos	3a. Passe já vinculado a outra conta (RN02): vínculo recusado com orientação para procurar o atendimento. 3b. Conta já tem 5 passes (RN02): sistema pede para desvincular um antes.
Pós-condições	Passe vinculado à conta.
RF / RN relacionados	RF05 / RN02, RN08

Campo	UC05 — Consultar passes e saldo
Ator(es)	Passageiro; Sistema de Gestão de Passes
Pré-condições	Passageiro autenticado (include UC02) com ao menos um passe.

Campo	UC05 — Consultar passes e saldo
Fluxo principal	1. Passageiro abre “Meus passes”. 2. Sistema lista os passes vinculados. 3. Sistema consulta o saldo no Sistema de Gestão de Passes e o exibe com data/hora da consulta.
Fluxos alternativos	3a. Integração indisponível ou sem consulta de saldo: sistema exibe “saldo indisponível no momento” e mantém as demais funções.
Pós-condições	Passes e saldo exibidos.
RF / RN relacionados	RF06 / RN02, RN08

Campo	UC06 — Realizar recarga
Ator(es)	Passageiro
Pré-condições	Passageiro autenticado (include UC02), e-mail confirmado e passe vinculado.
Fluxo principal	1. Passageiro escolhe o passe. 2. Escolhe um valor predefinido ou digita outro valor. 3. Escolhe Pix ou cartão de crédito. 4. Sistema exibe o resumo (passe, valor, forma de pagamento). 5. Passageiro confirma; sistema cria a recarga com chave de idempotência. 6. Sistema executa UC07 Efetuar pagamento (include). 7. Sistema mostra a situação “Pagamento aprovado — crédito em processamento”.
Fluxos alternativos	2a. Valor fora dos limites (RN03): sistema informa os limites e não avança. Pré. E-mail não confirmado (RN10): sistema pede a confirmação antes de prosseguir. 5a. Clique duplo/reenvio (RN06): sistema reaproveita a mesma recarga, sem nova cobrança. 6a. Pagamento recusado ou Pix expirado (RN07): recarga marcada como recusada/expirada, sem crédito; e-mail informa o passageiro.
Pós-condições	Recarga registrada com situação de pagamento e de crédito.
RF / RN relacionados	RF07, RF08, RF09 / RN03, RN04, RN06, RN07, RN10

Campo	UC07 — Efetuar pagamento
Ator(es)	Passageiro; Provedor de Pagamento
Pré-condições	Recarga confirmada no UC06.
Fluxo principal	1. Sistema solicita a cobrança ao provedor enviando a chave de idempotência. 2. Provedor exibe o QR Code Pix ou o formulário de cartão (dados do cartão ficam no provedor). 3. Passageiro paga. 4. Provedor envia o retorno ao sistema. 5. Sistema registra o pagamento como aprovado e dispara UC08.
Fluxos alternativos	4a. Retorno “recusado”: situação recusada e e-mail ao passageiro. 4b. Retorno repetido do provedor (RN06): ignorado, sem nova ação. 4c. Sem retorno em 30 min para Pix (RN07): pagamento expirado.
Pós-condições	Pagamento com situação final registrada.
RF / RN relacionados	RF09, RF13 / RN04, RN06, RN07

Campo	UC08 — Disponibilizar créditos
Ator(es)	Provedor de Pagamento (gatilho); Sistema de Gestão de Passes
Pré-condições	Pagamento aprovado (RN05).

Campo	UC08 — Disponibilizar créditos
Fluxo principal	1. Sistema coloca a recarga na fila com situação de crédito “em processamento”. 2. Sistema envia o crédito ao Sistema de Gestão de Passes. 3. Sistema de Gestão de Passes confirma o lançamento. 4. Sistema marca o crédito como “disponibilizado”, a recarga como concluída e envia e-mail.
Fluxos alternativos	3a. Falha ou tempo esgotado: sistema tenta novamente (até 3 vezes) e, se persistir, marca “falha”, notifica o passageiro e deixa o caso visível no painel (UC11).
Pós-condições	Crédito disponibilizado ou falha registrada para atendimento.
RF / RN relacionados	RF10, RF13 / RN04, RN05, RN06

Campo	UC09 — Consultar histórico de recargas
Ator(es)	Passageiro
Pré-condições	Passageiro autenticado (include UC02).
Fluxo principal	1. Passageiro abre “Minhas recargas”. 2. Sistema lista as recargas do passageiro (mais recentes primeiro) com data/hora, passe, valor, forma de pagamento, situação do pagamento e do crédito. 3. Passageiro abre os detalhes de uma recarga.
Fluxos alternativos	2a. Nenhuma recarga: sistema mostra mensagem e atalho para “Recarregar”. 3a. Passageiro solicita o comprovante: executa UC10 (extend).
Pós-condições	Histórico exibido.
RF / RN relacionados	RF11 / RN04, RN08

Campo	UC10 — Emitir comprovante
Ator(es)	Passageiro
Pré-condições	Detalhe de recarga aberto no UC09.
Fluxo principal	1. Passageiro clica em “Baixar comprovante”. 2. Sistema gera o PDF com código, data/hora, passe, valor, forma e situação do pagamento e do crédito.
Fluxos alternativos	1a. Pagamento não aprovado (RN09): botão indisponível com explicação.
Pós-condições	Comprovante gerado.
RF / RN relacionados	RF12 / RN08, RN09

Campo	UC11 — Acompanhar recargas (painel administrativo)
Ator(es)	Atendente (e Supervisor)
Pré-condições	Funcionário autenticado (include UC02).
Fluxo principal	1. Funcionário informa filtros: período, CPF/usuário, número do passe e/ou situação. 2. Sistema lista as recargas encontradas. 3. Funcionário abre uma recarga e vê histórico de situações, retorno do provedor e falhas. 4. Sistema registra a consulta na auditoria.
Fluxos alternativos	2a. Nenhum resultado: sistema sugere ampliar os filtros. 3a. Funcionário precisa registrar o atendimento: executa UC12 (extend).
Pós-condições	Consulta realizada e auditada.
RF / RN relacionados	RF14, RF15 / RN04, RN08

Campo	UC12 — Registrar ocorrência
Ator(es)	Atendente (e Supervisor)
Pré-condições	Recarga aberta no UC11.
Fluxo principal	1. Funcionário clica em “Registrar ocorrência”. 2. Descreve o problema relatado pelo passageiro. 3. Sistema grava a ocorrência ligada à recarga e ao funcionário e a encaminha à equipe técnica.
Fluxos alternativos	2a. Descrição vazia: sistema não permite salvar.
Pós-condições	Ocorrência registrada e auditada.
RF / RN relacionados	RF16 / RN08

Campo	UC13 — Gerenciar funcionários
Ator(es)	Supervisor
Pré-condições	Supervisor autenticado (include UC02).
Fluxo principal	1. Supervisor abre “Funcionários”. 2. Cadastra um funcionário (nome, matrícula, e-mail, perfil) ou altera o perfil de um existente. 3. Sistema grava e registra a ação na auditoria.
Fluxos alternativos	2a. Atendente tenta acessar a função (RN08): acesso negado. 2b. Supervisor bloqueia um funcionário: sessões dele são encerradas.
Pós-condições	Cadastro de funcionários atualizado.
RF / RN relacionados	RF17 / RN08